

Probleme rezolvate Calcul Numeric

Capitolul 1

Cerința:

Problema 1.2. (a) Se consideră funcția compusă $h(t) = g(f(t))$. Să se exprime condiționarea lui h în funcție de condiționarea lui g și f . Atenție la formulare — precizați în care puncte se vor evalua numerele de condiționare.

(b) Ilustrați (a) pentru $h(t) = \frac{1+\sin t}{1-\sin t}$, $t = \frac{\pi}{4}$.

Rezolvare:

a) Formula de condiționare este: $\frac{x f'(x)}{f(x)} \Rightarrow Cond h = \frac{t \cdot h'(t)}{h(t)}$

$$Cond h = \frac{t \cdot h'(t)}{h(t)}, h(t) = \frac{1 + \sin t}{1 - \sin t}, t = \frac{\pi}{4}$$

Analog avem:

$$Cond f = \frac{t \cdot f'(t)}{f(t)}, Cond g = \frac{f(t) \cdot g'(f(t))}{g(f(t))} = \frac{x \cdot g'(x)}{g(x)}, x = f(t)$$

$$Cond h = \frac{t \cdot h'(t)}{h(t)} = \frac{t \cdot g'(f(t)) \cdot f'(t)}{g(f(t))} = \frac{f(t) \cdot t \cdot g'(f(t)) \cdot f'(t)}{f(t) \cdot g(f(t))} =$$

$$\frac{f(t) \cdot g'(f(t))}{g(f(t))} \cdot \frac{t f'(t)}{f(t)} \Rightarrow Cond h = Cond g \cdot Cond f$$

b) Demonstrăm că relația $Cond h = Cond g \cdot Cond f$ obținută mai sus este echivalentă cu numărul de condiționare următor:

$$Cond h = \frac{t \cdot h'(t)}{h(t)}, h(t) = \frac{1 + \sin t}{1 - \sin t}, t = \frac{\pi}{4}$$

$$h'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \left(\frac{1 + \sin t}{1 - \sin t}\right)' = \frac{(1 + \sin t)'(1 - \sin t) - (1 - \sin t)'(1 + \sin t)}{(1 - \sin t)^2} =$$

$$\frac{\cos t(1 - \sin t) + \cos t(1 + \sin t)}{(1 - \sin t)^2} = \frac{2 \cos t}{(1 - \sin t)^2} = \frac{2 \frac{\sqrt{2}}{2}}{\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{4\sqrt{2}}{(2 - \sqrt{2})^2}$$

$$= 2\sqrt{2}(3 + 2\sqrt{2}) = 6\sqrt{2} + 8$$

$$\Rightarrow h'(t) = 6\sqrt{2} + 8$$

$$h\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1 + \sin \frac{\pi}{4}}{1 - \sin \frac{\pi}{4}} = \frac{1 + \frac{\sqrt{2}}{2}}{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{2 + \sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}} = 3 + 2\sqrt{2}$$

$$\text{Cond } h = \frac{t \cdot h'(t)}{h(t)} = h = \frac{\frac{\pi}{4} \cdot (8 + 6\sqrt{2})}{3 + 2\sqrt{2}} = \frac{\frac{\pi}{4} \cdot (8 + 6\sqrt{2})(3 - 2\sqrt{2})}{1} = \frac{\pi\sqrt{2}}{2} \quad (1)$$

Calculăm $\text{Cond } h = \text{Cond } g \cdot \text{Cond } f$

Fie $f(t) = \sin t$, $g(t) = \frac{1+t}{1-t}$. Observăm că astfel avem $h(t) = g(f(t))$

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad g\left(f\left(\frac{\pi}{4}\right)\right) = \frac{1 + \frac{\sqrt{2}}{2}}{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{2 + \sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}} = 3 + 2\sqrt{2}$$

$$f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad g'\left(f\left(\frac{\pi}{4}\right)\right) = g'\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{2}{\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{8}{6 - 4\sqrt{2}} = 2(6 + 4\sqrt{2})$$

$$\begin{aligned} \text{Cond } h &= \text{Cond } g \cdot \text{Cond } f = \frac{f(t) \cdot g'(f(t))}{g(f(t))} \cdot \frac{t \cdot f'(t)}{f(t)} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot [2(6 + 4\sqrt{2})]}{3 + 2\sqrt{2}} \cdot \frac{\frac{\pi}{4} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} \\ &= \frac{\frac{\pi}{4} \cdot \sqrt{2} \cdot (6 + 4\sqrt{2})}{3 + 2\sqrt{2}} = \frac{\frac{\pi\sqrt{2}}{2} (3 + 2\sqrt{2})}{3 + 2\sqrt{2}} = \frac{\pi\sqrt{2}}{2} \quad (2) \end{aligned}$$

Din relațiile (1) și (2) $\Rightarrow \text{Cond } h = \frac{t \cdot h'(t)}{h(t)} = \text{Cond } g \cdot \text{Cond } f$